



**UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ȘTIINȚĂ ȘI
TEHNOLOGIE POLITEHNICA BUCUREȘTI**



**FACULTATEA DE INGINERIA SISTEMELOR
BIOTEHNICE**

**Analiza spațială a unei livezi pe baza
datelor UAV RGB și a tehnologiilor GIS**

SICARU DARIA IOANA

ANUL: 2026

Cuprins

1. Introducere	3
1.1 Contextul și motivația proiectului.....	3
1.2 Scopul și obiectivele	3
2. Zona de studiu și achiziția datelor.....	4
3. Metodologia	5
3.1 Prelucrarea fotogrammetrică	5
3.2 Prelucrarea și organizarea datelor în QGIS	5
3.3 Identificarea și caracterizarea arborilor	6
3.4 Calculul indicilor GLI și VARI	7
3.5 Analiza spațială și interpolarea IDW	7
4. Rezultate cartografice.....	8
5. Rezultate și discuții	10
5.1 Principalele rezultate și interpretarea acestora	10
5.2 Discuții și relevanța proiectului	13
6. Limitări și direcții de dezvoltare.....	13
7. Concluzii	14

1. Introducere

1.1 Contextul și motivația proiectului

În cadrul acestui proiect a fost realizată o analiză spațială a unei livezi pe baza unor imagini RGB achiziționate cu ajutorul unei drone. Datele aeriene au fost prelucrate fotogrammetric, iar produsele rezultate au fost integrate în QGIS pentru identificarea și caracterizarea individuală a arborilor. Pentru arborii analizați au fost determinate o serie de caracteristici spațiale și structurale, precum și valorile indicilor de vegetație calculați din informația RGB disponibilă.

Prezentul proiect a pornit din dorința de a explora, la scară redusă, întregul flux de lucru specific unui studiu de teledetecție aplicată: de la achiziția datelor UAV, prin procesare fotogrammetrică și analiză GIS, până la interpretarea structurală și spectrală a unei livezi. Proiectul a fost conceput ca etapă pregătitoare pentru lucrarea de licență, oferind o bază metodologică și tehnică solidă, testată pe un set de date propriu, care va fi extinsă ulterior.

1.2 Scopul și obiectivele

Scopul proiectului este de a evalua posibilitatea utilizării datelor UAV RGB și a tehnologiilor GIS pentru caracterizarea spațială a arborilor dintr-o livadă și analiza variației unor indicatori derivați din imaginile aeriene.

În cadrul proiectului au fost urmărite următoarele obiective:

1. Realizarea unui zbor UAV controlat asupra livezii și generarea produselor fotogrammetrice de bază (ortofotoplan, model digital de suprafață, model digital al terenului);
2. Calculul înălțimii arborilor prin trei metode distincte, în vederea comparării acurateței și robusteții fiecăreia:
 - (a) Metoda clasică CHM (DSM–DTM, produse WebODM)
 - (b) Metoda buffer-DSM
 - (c) Metoda CHM obținută prin clasificare proprie a norului de puncte (CloudCompare, algoritm CSF)
3. Validarea celor trei metode de estimare a înălțimii prin comparație cu măsurători directe efectuate pe teren, incluzând evaluarea ratei de detecție și a preciziei fiecărei metode.
4. Delimitarea manuală/semi-automată a coroanelor pomilor și construirea unei baze de date GIS structurate, cu attribute descriptive și parametri geometrici derivați;
5. Calculul indicilor spectrali derivați din benzile RGB (GLI - Green Leaf Index, VARI - Visible Atmospherically Resistant Index) pentru fiecare exemplar identificat;
6. Analiza statistică a relațiilor dintre parametrii structurali (înălțime, suprafață coronament) și indicii spectrali calculați;
7. Realizarea unei analize spațiale prin interpolare (IDW) a indicilor GLI și VARI, pentru identificarea eventualelor gradienti sau zone cu dezvoltare neuniformă în cadrul livezii;
8. Generarea unor produse cartografice tematice finale, care să sintetizeze vizual rezultatele obținute.

2. Zona de studiu și achiziția datelor

Studiul a fost realizat într-o grădină proprie din localitatea Blejoi, județul Prahova pe o suprafață de aproximativ 600 m², utilizată ca zonă experimentală pentru analiza arborilor prin metode fotogrammetrice și GIS.

Achiziția imaginilor aeriene a fost realizată la data de 11 iulie 2026, începând cu ora 11:30. În momentul efectuării zborului, condițiile meteorologice au fost favorabile pentru achiziția imaginilor aeriene, fiind înregistrate cer senin, o temperatură de aproximativ 24 °C și o viteză a vântului de aproximativ 7 km/h. Nu au fost prezente condiții de umbră semnificativă a zonei analizate în momentul achiziției.

Pentru validarea rezultatelor obținute prin metodele fotogrammetrice, au fost efectuate ulterior măsurători directe ale înălțimii arborilor pe teren, la un interval de aproximativ o lună de la data zborului. Măsurătorile au fost realizate cu ruleta, instrument asociat cu o eroare estimată de aproximativ ± 10 cm. Intervalul de o lună dintre achiziția UAV și măsurătorile de teren este considerat nesemnificativ pentru compararea rezultatelor, creșterea așteptată a arborilor maturi în această perioadă fiind de ordinul a 1–3 cm.

Suprafața studiată a inclus arborii analizați în cadrul proiectului, pentru care au fost ulterior determinate caracteristici spațiale și structurale și au fost calculați indicii RGB utilizați în analiza ulterioară.



Figura 1.1 Zona de studiu (WebODM)

Datele principale utilizate în cadrul proiectului au fost obținute printr-un zbor fotogrammetric realizat cu o dronă DJI Mini 2 SE, echipată cu o cameră RGB.

Pentru zona analizată au fost achiziționate 40 de imagini aeriene, utilizate ulterior pentru reconstrucția fotogrammetrică. Principalele caracteristici ale zborului au fost:

Tabel 2.1 Caracteristicile zborului

Caracteristică	Valoare
Altitudine de zbor	30 m
Orientarea camerei	Nadir (90°)
Suprapunere urmărită	~70–72%
GSD	~1 cm

3. Metodologia

3.1 Prelucrarea fotogrammetrică

Imaginile UAV au fost procesate cu ajutorul WebODM, rezultând mai multe produse fotogrammetrice care au fost ulterior integrate în QGIS.

Printre produsele obținute s-au numărat:

- ortofotoplanul RGB, utilizat ca principală sursă pentru analiza informației de culoare și pentru digitizarea arborilor;
- DSM (Digital Surface Model), utilizat pentru reprezentarea suprafeței și determinarea caracteristicilor de elevație;
- DTM (Digital Terrain Model), utilizat pentru reprezentarea terenului;
- norul de puncte fotogrammetric, rezultat în urma procesării imaginilor, utilizat ulterior ca sursă independentă pentru generarea unui model digital al terenului și al suprafeței proprii, prin clasificare directă a punctelor (detaliat în secțiunea 3.3).

Procesarea fotogrammetrică a permis transformarea imaginilor aeriene individuale într-un set de produse geospațiale care pot fi analizate și corelate în cadrul unui proiect GIS.

3.2 Prelucrarea și organizarea datelor în QGIS

Produsele fotogrammetrice rezultate au fost importate în QGIS, unde au fost organizate împreună cu datele vectoriale necesare analizei.

Pentru gestionarea datelor vectoriale a fost utilizat formatul GeoPackage, în cadrul căruia au fost organizate straturile aferente proiectului. Structura bazei de date a fost simplificată astfel încât fiecare strat să conțină numai câmpurile relevante pentru analiza respectivă.

Pentru identificarea individuală a arborilor a fost utilizată o cheie unică asociată fiecărui exemplar, iar datele rezultate din diferitele etape de prelucrare au fost integrate prin operații de asociere a atributelor.

3.3 Identificarea și caracterizarea arborilor

Pe baza ortofotoplanului RGB au fost identificați și digitizați 15 arbori din zona de studiu. Pentru fiecare arbore au fost organizate informații privind identificatorul unic, specia, geometria coronamentului și valorile obținute în urma analizelor.

	fid	specie	stare	observatii	suprafata	perimetru	diametru_eq	x	y
1	1	Mar	Buna	coronament asi...	4.36203781784...	9.97509381532...	2.35667542213...	421029.158087...	4983847.02295...
2	2	Mar	Buna	coronament ma...	4.26432677230...	9.13107169115...	2.33013078563...	421024.279877...	4983847.34485...
3	3	Mar	Buna	fructificatie slaba	5.03434742480...	9.39005264744...	2.53178400010...	421018.322303...	4983847.22345...
4	4	Mar	Buna	coronament ma...	10.4447232896...	13.7124537954...	3.64672931901...	421026.687765...	4983849.89233...
5	5	Gutui	Slaba	frunzis rar, frun...	1.73913312522...	6.79805870964...	1.48806352975...	421024.288195...	4983852.80030...
6	6	Mar	Buna	coronament ma...	3.14574059341...	7.00262356183...	2.00131989472...	421018.170182...	4983853.30706...
7	7	Prun	Slaba	coronament mi...	2.08281440773...	6.27734888563...	1.62847218836...	421020.331265...	4983855.66201...
8	8	Mar	Buna	coronament mi...	0.44994763308...	2.48689500782...	0.75689571243...	421015.206293...	4983855.96312...
9	9	Par	Buna	coronament ma...	1.81524196099...	6.19831775091...	1.52027558291...	421012.563315...	4983858.38264...
10	10	Par	Buna	coronament ma...	1.58894905887...	4.87120359746...	1.42236168970...	421009.644527...	4983855.40392...
11	11	Par	Medie	coronament mi...	0.78594915527...	5.11275938960...	1.00035071082...	421007.034085...	4983858.37051...
12	12	Par	Medie	coronament asi...	1.44737992751...	6.98030825638...	1.35752029817...	421009.575243...	4983861.23225...
13	13	Prun	Buna	coronament ma...	4.11372372937...	8.83461628030...	2.28861436864...	421004.745679...	4983860.84220...
14	14	Prun	Buna	coronament ma...	6.78771519282...	10.1464022453...	2.93979376860...	421006.952021...	4983864.39877...
15	15	Prun	Buna	coronament ma...	8.19279397814...	12.2771837702...	3.22976613315...	421018.383948...	4983866.14445...

Figura 3.1 Tabelul inițial de atribute utilizat pentru caracterizarea arborilor

În cadrul proiectului au fost testate trei metode de estimare a înălțimii arborilor, pentru a compara trei abordări bazate pe datele fotogrammetrice disponibile.

Prima metodă a utilizat diferența dintre modelul digital al suprafeței și modelul digital al terenului: $CHM = DSM - DTM$.

Valorile rezultate prin această operație au permis estimarea înălțimii vegetației deasupra terenului. Pentru fiecare coronament au fost extrase valorile relevante din CHM, obținându-se astfel o estimare a înălțimii fiecărui arbore.

A doua metodă a fost bazată exclusiv pe informația din DSM și a urmărit estimarea nivelului terenului din proximitatea fiecărui arbore. Pentru fiecare coronament a fost determinată valoarea maximă a DSM, iar în exteriorul coronamentului a fost generat un inel (buffer), utilizat pentru estimarea altitudinii terenului din vecinătatea arborelui.

Înălțimea estimată prin această metodă a fost calculată ca diferență între valoarea maximă a DSM în interiorul coronamentului și valoarea medie a altitudinii reprezentate de DSM în inelul exterior.

O a treia metodă a fost aplicată direct pe norul de puncte fotogrammetric, independent de produsele rasterizate generate automat de WebODM. Separarea punctelor de sol de cele aparținând vegetației a fost realizată prin algoritmul CSF (Cloth Simulation Filter), implementat în CloudCompare.

Pe baza punctelor clasificate ca sol a fost generat un model digital al terenului propriu, prin rasterizare la o rezoluție de 0,1 m, utilizând interpolare de tip Delaunay pentru completarea golurilor mici din date; celulele lipsite de puncte de sol la o distanță rezonabilă au fost marcate explicit ca fără date (NoData), pentru a evita introducerea unor valori artificiale la marginile zonei analizate.

În mod similar a fost generat un model digital al suprafeței, pornind de la norul de puncte complet. Diferența dintre cele două modele a condus la un al treilea set de valori CHM, obținut printr-o clasificare proprie a punctelor, distinctă de cea din pipeline-ul automat de procesare fotogrammetrică.

3.4 Calculul indicilor GLI și VARI

Pentru caracterizarea informației de culoare din imaginile RGB au fost calculați doi indici:

- GLI (Green Leaf Index);
- VARI (Visible Atmospherically Resistant Index).

Valorile indicilor au fost determinate la nivelul coronamentelor arborilor, iar pentru fiecare arbore au fost obținute valori medii reprezentative.

De asemenea, au fost analizate relațiile dintre indicii RGB și caracteristicile structurale ale arborilor. În particular, au fost investigate relațiile dintre GLI și înălțime, precum și dintre VARI și înălțime, utilizând reprezentări grafice și coeficientul de corelație Pearson.

Rezultatele acestei etape au fost utilizate pentru a evalua dacă variația indicilor RGB prezintă o asociere observabilă cu variația caracteristicilor arborilor.

3.5 Analiza spațială și interpolarea IDW

În etapa de analiză spațială au fost realizate reprezentări cartografice pentru principalele caracteristici analizate, respectiv înălțimea arborilor, specia, GLI, VARI.

Pentru evidențierea distribuției spațiale a indicilor GLI și VARI a fost utilizată metoda IDW (Inverse Distance Weighted). Interpolarea a fost realizată pornind de la valorile asociate celor 15 arbori, iar rezultatele au fost ulterior decupate la limita zonei de interes.

Această etapă a permis trecerea de la reprezentarea punctuală a valorilor indicilor la o reprezentare continuă a variației lor spațiale estimate.

	fid	specie	suprafata	perimetru	diametru_eq	x	y	height	vari_mean	gli_mean
1	1	Mar	4.36203781784...	9.97509381532...	2.35667542213...	421029.158087...	4983847.02295...	2.401	0.24385761447...	0.20871318120...
2	2	Mar	4.26432677230...	9.13107169115...	2.33013078563...	421024.279877...	4983847.34485...	3.048	0.25609681268...	0.21697731437...
3	3	Mar	5.03434742480...	9.39005264744...	2.53178400010...	421018.322303...	4983847.22345...	3.884	0.33412633777...	0.25933108663...
4	4	Mar	10.4447232896...	13.7124537954...	3.64672931901...	421026.687765...	4983849.89233...	2.807	0.30195678475...	0.24285073091...
5	5	Gutui	1.73913312522...	6.79805870964...	1.48806352975...	421024.288195...	4983852.80030...	1.779	0.11348433604...	0.12173519934...
6	6	Mar	3.14574059341...	7.00262356183...	2.00131989472...	421018.170182...	4983853.30706...	2.778	0.29278059259...	0.23202745753...
7	7	Prun	2.08281440773...	6.27734888563...	1.62847218836...	421020.331265...	4983855.66201...	0.019	0.21143339466...	0.24003851197...
8	8	Mar	0.44994763308...	2.48689500782...	0.75689571243...	421015.206293...	4983855.96312...	0.073	0.20291322384...	0.18534504515...
9	9	Par	1.81524196099...	6.19831775091...	1.52027558291...	421012.563315...	4983858.38264...	2.078	0.26376423640...	0.25967610058...
10	10	Par	1.58894905887...	4.87120359746...	1.42236168970...	421009.644527...	4983855.40392...	1.757	0.18188236880...	0.23696711238...
11	11	Par	0.78594915527...	5.11275938960...	1.00035071082...	421007.034085...	4983858.37051...	3.017	0.26872450036...	0.25029561192...
12	12	Par	1.44737992751...	6.98030825638...	1.35752029817...	421009.575243...	4983861.23225...	0.068	0.09717127824...	0.21669784396...
13	13	Prun	4.11372372937...	8.83461628030...	2.28861436864...	421004.745679...	4983860.84220...	2.517	0.28983255507...	0.23981343597...
14	14	Prun	6.78771519282...	10.1464022453...	2.93979376860...	421006.952021...	4983864.39877...	3.906	0.22964312018...	0.23195052417...
15	15	Prun	8.19279397814...	12.2771837702...	3.22976613315...	421018.383948...	4983866.14445...	3.69	0.267779753682...	0.27318949209...

Figura 3.2 Tabelul final de atribute utilizat pentru caracterizarea arborilor

4. Rezultate cartografice

Pentru evidențierea distribuției spațiale a arborilor din zona de studiu au fost realizate hărți tematice în QGIS.

Hărțile au fost realizate în layout-uri cartografice standardizate, utilizând aceeași zonă de studiu și elemente cartografice comune, pentru a facilita compararea vizuală a rezultatelor.

Pe baza analizelor realizate au fost elaborate patru hărți tematice principale pentru caracterizarea livezii:

- Distribuția spațială a înălțimii arborilor;
- Distribuția spațială a speciilor;
- Distribuția spațială a indicelui GLI;
- Distribuția spațială a indicelui VARI.

Distribuția spațială a înălțimii pomilor



Figura 4.1 Distribuția spațială a înălțimii arborilor

Distribuția spațială a speciilor pomicole din livada analizată



Figura 4.2 Distribuția spațială a speciilor

Distribuția spațială a valorilor GLI în livada analizată



Figura 4.3 Distribuția spațială a GLI

Distribuția spațială a valorilor VARI în livada analizată



Figura 4.4 Distribuția spațială a VARI

Acestea au fost completate cu două hărți rezultate în urma interpolării:

- Distribuția spațială estimată a GLI prin metoda IDW;
- Distribuția spațială estimată a VARI prin metoda IDW.

Distribuția spațială interpolată a indicelui GLI



Figura 4.5 Interpolarea IDW pentru GLI

Distribuția spațială interpolată a indicelui VARI

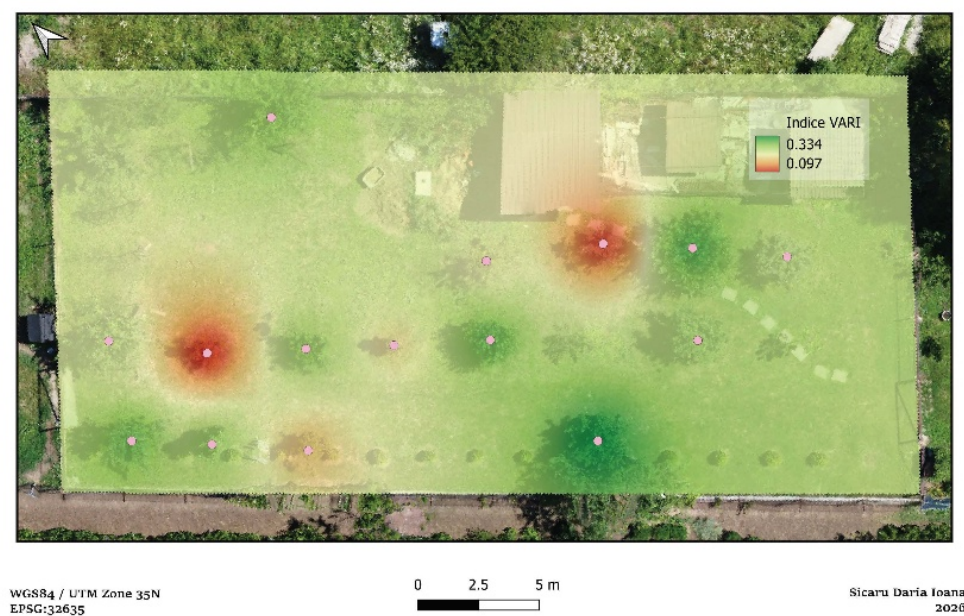


Figura 4.6 Interpolarea IDW pentru VARI

5. Rezultate și discuții

5.1 Principalele rezultate și interpretarea acestora

În etapa de analiză a înălțimii au fost utilizate cele trei abordări discutate anterior în subcapitolul 3.3.

Valorile medii obținute pentru cei 15 arbori au fost de aproximativ 1,155 m pentru metoda CHM, 2,255 m pentru metoda buffer-DSM și 2,528 m pentru metoda CloudCompare. Pentru validarea celor trei metode, au fost efectuate măsurători directe ale înălțimii pe teren, iar rezultatele complete sunt prezentate în Tabelul 5.1.

Tabel 5.1 Înălțimile obținute prin cele trei metode, comparativ cu măsurătorile de teren

ID	Specie	Înălțime CHM (m)	Înălțime DSM (m)	Înălțime CloudCompare (m)	Teren (m)	Detectat de toate
1	Mar	1.32	2.40	2.60	2.90	DA
2	Mar	1.76	3.05	3.19	3.25	DA
3	Mar	2.38	3.88	3.91	3.60	DA
4	Mar	1.91	2.81	2.99	3.20	DA
5	Gutui	0.04	1.78	2.14	3.05	NU
6	Mar	2.01	2.78	2.93	3.30	DA
7	Prun	0.01	0.02	0.24	3.40	NU
8	Mar	0.02	0.07	1.56	2.00	NU
9	Par	1.43	2.08	2.24	2.50	DA
10	Par	0.63	1.76	1.90	2.30	DA
11	Par	1.42	3.02	3.24	3.10	DA
12	Par	0.01	0.07	0.18	2.10	NU
13	Prun	0.89	2.52	2.69	3.65	DA
14	Prun	1.81	3.91	4.05	4.20	DA
15	Prun	1.68	3.69	4.07	4.50	DA

Pentru evaluarea comparativă a celor trei metode au fost calculați doi indicatori: rata de detecție (proporția de arbori pentru care metoda a produs o valoare de înălțime superioară unui prag minim de 0,3 m, considerat prag de detecție a coroanei) și precizia estimării, exprimată prin RMSE (Root Mean Square Error), MAE (Mean Absolute Error) și bias mediu. Indicatorii de precizie au fost calculați exclusiv pe subsetul de arbori detectați simultan de toate cele trei metode (N=11), pentru a asigura comparabilitatea rezultatelor pe același eșantion.

Tabel 5.2 Rata de detecție per metodă

Metoda	Pomi detectati	Total pomi	Rata detectie
CHM	11	15	73%
DSM	12	15	80%
CloudCompare	13	15	87%

Tabel 5.3 Indicatori de precizie, calculați pe subsetul comun de arbori

Metoda	RMSE (m)	MAE (m)	Bias mediu (m)	Interpretare
CHM	1.85	1.75	-1.75	subestimeaza
DSM	0.55	0.47	-0.42	subestimeaza
CloudCompare	0.40	0.33	-0.25	subestimeaza

Rezultatele indică faptul că metoda CHM_CloudCompare a obținut atât cea mai bună rată de detecție (87%), cât și cea mai mică eroare de estimare a înălțimii (RMSE = 0,40 m, MAE = 0,33 m). Diferența de precizie dintre metoda CHM_CloudCompare și metoda CHM inițială poate fi atribuită controlului direct asupra clasificării punctelor de sol și vegetație, precum și rezoluției fine de interpolare (0,1 m), comparativ cu clasificarea automată din pipeline-ul WebODM.

Toate cele trei metode au prezentat un bias negativ, indicând o tendință sistematică de subestimare a înălțimii reale a arborilor. Această tendință este mai pronunțată la metoda CHM inițială și considerabil mai redusă la metoda CHM-CloudCompare. Faptul că valoarea bias-ului este apropiată de valoarea MAE la fiecare metodă sugerează că eroarea este predominant sistematică, nu aleatorie, ceea ce deschide posibilitatea unei corecții ulterioare prin aplicarea unui factor de calibrare.

O situație importantă a fost observată la pozițiile corespunzătoare arborilor cu ID 5, 7, 8 și 12, care nu au fost detectați de toate cele trei metode (valori de înălțime sub pragul de 0,3 m la cel puțin o metodă). Analiza acestor cazuri arată o îmbunătățire progresivă a capacității de detecție: metoda CHM inițială nu a detectat 4 din cei 15 arbori, metoda buffer-DSM 3, iar metoda CHM-CloudCompare doar 2 (ID 7 și 8). Problema poate fi explicată prin dimensiunea redusă a coroanelor, densitatea mai mică a frunzișului, prezența umbrelor și limitele reconstrucției fotogrammetrice realizate exclusiv pe baza imaginilor RGB.

Prin urmare, pentru datele utilizate în acest proiect, metoda CHM_CloudCompare a fost considerată cea mai adecvată pentru estimarea înălțimii arborilor, oferind atât cea mai bună capacitate de detecție, cât și cea mai mare precizie față de măsurătorile de teren.

Pentru indicii RGB au fost calculate valorile GLI și VARI pentru pozițiile arborilor analizați. Valorile GLI au fost cuprinse aproximativ între 0,12 și 0,27, iar valorile VARI între aproximativ 0,10 și 0,33.

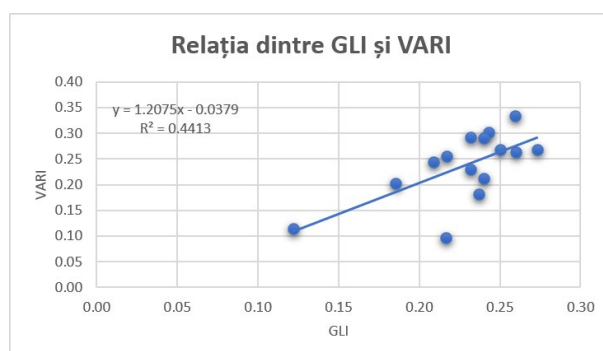


Figura 5.1 Relația dintre GLI și VARI

Tabel 5.4 Valorile medii ale indicilor GLI și VARI

ID	Specie	GLI Mean	VARI Mean
1	Mar	0.21	0.24
2	Mar	0.22	0.26
3	Mar	0.26	0.33
4	Mar	0.24	0.30
5	Gutui	0.12	0.11
6	Mar	0.23	0.29
7	Prun	0.24	0.21
8	Mar	0.19	0.20
9	Par	0.26	0.26
10	Par	0.24	0.18
11	Par	0.25	0.27
12	Par	0.22	0.10
13	Prun	0.24	0.29
14	Prun	0.23	0.23
15	Prun	0.27	0.27

Au fost analizate și relațiile dintre indicii RGB și caracteristicile arborilor. În ambele cazuri au fost analizate relațiile cu specia, înălțimea arborilor și suprafața coronamentului.

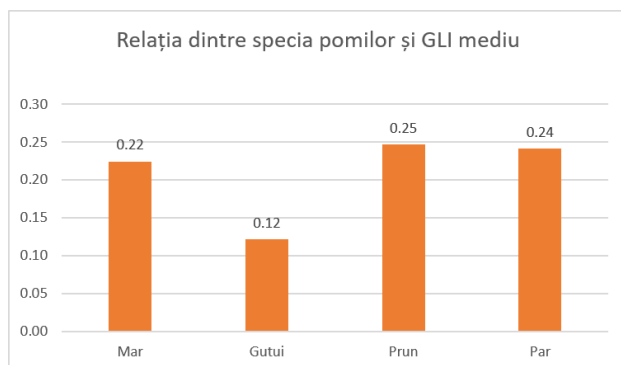


Figura 5.2 Valorile medii ale GLI pentru speciile analizate

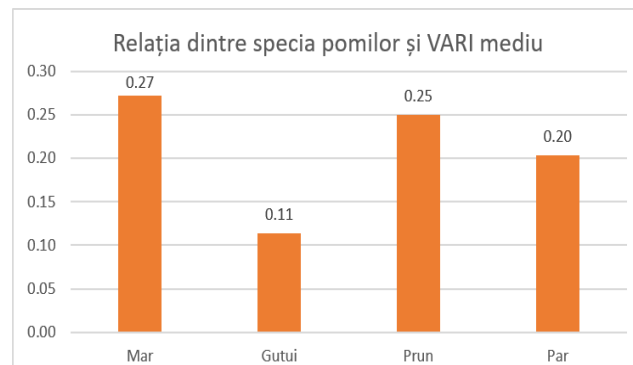


Figura 5.3 Valorile medii ale VARI pentru speciile analizate

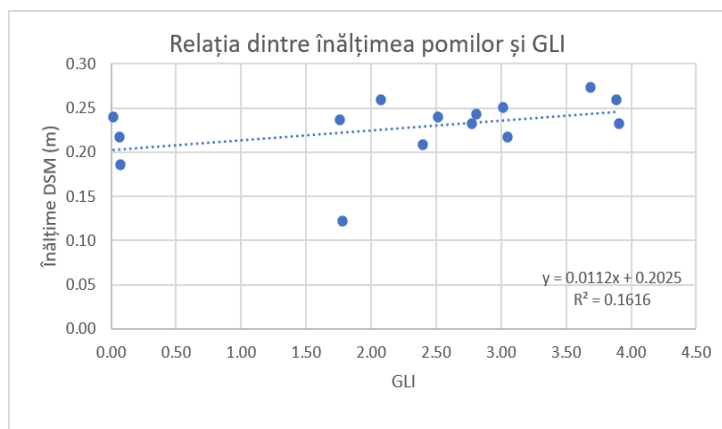


Figura 5.4 Relația dintre GLI și înălțimea arborilor

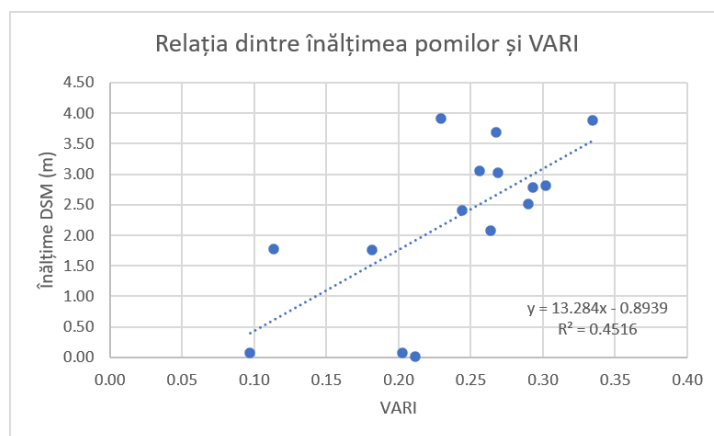


Figura 5.5 Relația dintre VARI și înălțimea arborilor

Pentru relația dintre GLI și înălțime, coeficientul Pearson calculat pentru cei 15 arbori a fost: $r = 0,402$, ceea ce indică o relație pozitivă de intensitate moderată.

Pentru relația dintre VARI și înălțime, coeficientul Pearson a fost: $r = 0,672$, indicând o relație pozitivă mai pronunțată decât în cazul GLI.

De asemenea, între GLI și VARI a fost obținut un coeficient Pearson de aproximativ: $r = 0,664$, ceea ce indică faptul că cei doi indici prezintă o asociere pozitivă în setul de date analizat.

În ceea ce privește indicii GLI și VARI, diferențele dintre arbori arată că vegetația nu prezintă aceleași caracteristici în toate punctele analizate. GLI și VARI utilizează informația disponibilă în imaginile RGB pentru caracterizarea predominanței vegetației verzi și a variațiilor de reflectanță asociate acesteia. Valorile indicilor pot fi influențate de cantitatea de vegetație verde, structura coronamentului, specie, iluminare și alte condiții locale.

Totuși, valorile GLI și VARI nu pot fi considerate singure un diagnostic al stării de sănătate a arborilor. Pentru o astfel de interpretare ar fi necesare și alte informații, cum ar fi observații detaliate din teren sau date multispectrale. În cadrul acestui proiect, indicii au fost utilizați în principal pentru caracterizarea și compararea spațială a vegetației.

Interpolarea IDW a permis trecerea de la analiza individuală a arborilor la o reprezentare spațială a valorilor GLI și VARI. Hărțile rezultate evidențiază zone în care valorile estimate sunt mai mari sau mai mici în funcție de valorile măsurate la arborii din apropiere. Este important de menționat că aceste hărți reprezintă o estimare spațială bazată pe valorile disponibile în punctele analizate, nu o măsurare directă a indicilor în fiecare punct al livezii.

5.2 Discuții și relevanța proiectului

Prin rezultatele obținute, proiectul a urmărit să arate cum pot fi transformate imaginile aeriene RGB în informații utile pentru analiza unei livezi.

În forma actuală, proiectul reprezintă un flux de lucru pentru caracterizarea spațială a arborilor pe baza imaginilor RGB obținute cu drona. Rezultatele pot constitui baza unor dezvoltări ulterioare, de exemplu prin utilizarea imaginilor multispectrale, automatizarea extragerii informațiilor cu Python sau integrarea unor metode mai avansate de analiză.

6. Limitări și direcții de dezvoltare

Proiectul prezintă câteva limitări care trebuie luate în considerare la interpretarea rezultatelor. În primul rând, analiza a fost realizată pe baza unui singur zbor cu drona și a unui număr relativ redus de arbori, astfel încât rezultatele nu pot fi generalizate direct pentru alte plantații sau pentru alte condiții de zbor.

În ceea ce privește validarea metodelor de estimare a înălțimii, trebuie menționate câteva limitări suplimentare. În primul rând, indicatorii de precizie (RMSE, MAE) au fost calculați pe un eșantion redus ($N=11$ arbori detectați simultan de toate metodele), ceea ce limitează robustețea statistică a rezultatelor și generalizarea lor.

În al doilea rând, precizia măsurătorilor de teren, utilizate ca referință, nu a fost cuantificată riguros, existând o eroare inherentă asociată instrumentului de măsurare utilizat, care poate influența parțial valorile erorilor raportate pentru fiecare metodă.

O altă limitare este utilizarea exclusivă a imaginilor RGB. Indicii GLI și VARI permit evidențierea unor diferențe de vegetație, însă aceștia nu oferă aceleași informații ca indicii calculați din imagini multispectrale. De asemenea, valorile rezultate prin interpolarea IDW depind de distribuția spațială a punctelor de observație și de metoda de interpolare utilizată.

Într-o etapă ulterioară, fluxul de lucru poate fi extins prin utilizarea unor date multispectrale, automatizarea procesării cu Python și realizarea unor analize 3D și spațiale mai complexe.

7. Concluzii

În ansamblu, proiectul a demonstrat că imaginile RGB obținute cu o dronă, combinate cu instrumentele GIS, pot fi utilizate pentru realizarea unei caracterizări spațiale preliminare a arborilor și pentru construirea unui flux de analiză care poate fi extins ulterior. Proiectul reprezintă astfel o bază pentru dezvoltarea unor metode mai automatizate și pentru integrarea unor surse suplimentare de date.